

แผนปฏิบัติการล้างข้อมูล MASTER_PLACE ฉบับ Apps Script ล้วน rev.2

ชุดโค้ด 10 ไฟล์ · ทดสอบกับข้อมูลจริงผ่าน 138 จาก 138 รายการ · เรียก makeKey ของระบบจริง

โครงการ: Phaopanya Master Data — SCG/JWD Logistics

แหล่งข้อมูล: PPY_LMDS_SCGJWD.csv (สแนปชอต 2026-09-22, 11,961 แถว)

เครื่องมือ: Google Apps Script 10 ไฟล์ + แพตช์ 4 ชิ้น (ไม่ใช่ Python)

ที่มา rev.2: รับข้อตรวจจาก AI อีก 3 ฝ่าย + code review ย้อนกลับของทีม

สถานะ: ผู้ใช้มอบอำนาจปรับแต่งเต็มที่ — พร้อมติดตั้งทันที

วันที่เอกสาร: 23 กันยายน 2026

สารบัญ

1. บทสรุปผู้บริหาร.....	1
2. ที่มาของ rev.2 และสิ่งที่เปลี่ยนจากฉบับแรก.....	2
2.1 ข้อตรวจจากทั้งสามฝ่ายและผลการยอมรับ.....	2
2.2 หลักฐานจากโค้ด production ที่ยืนยันการแยกเฟส.....	2
2.3 สิ่งที่ยังคงเดิมทั้งหมดจากฉบับที่อนุมัติไว้.....	3
3. องค์ประกอบของชุดโค้ด.....	3
3.1 ไฟล์โค้ดหลักสลิปไฟล์.....	3
3.2 แพตช์ระบบสี่ชั้นและจังหวะการวาง.....	3
3.3 เมนูที่ติดตั้งเพิ่ม.....	4
3.4 ค่าที่ปรับได้ตามสภาพจริง.....	4
4. การติดตั้งและการตรวจรับการติดตั้ง.....	4
4.1 ขั้นตอนการติดตั้ง.....	4
4.2 การตรวจรับว่าติดตั้งถูกต้อง.....	5
4.3 ข้อกำหนดด้านสภาพแวดล้อมและความเข้ากันได้.....	6
5. แผนปฏิบัติการที่ละเฟส.....	6
5.0 ภาพรวมลำดับและเวลาที่ให้.....	6
5.1 เฟส 2 โหวตตัดสิน นาร่อง และแก้ข้อลัมนรชาการ (ทำก่อนเฟสอื่น).....	7
5.2 เฟส 1a ล้างคานาหน้าซ้ำและตัดเบอร์โทร (ไม่แตะคีย์).....	7
5.3 เฟส 3 เต็มคอลล์มันฝรั่งที่อยู่พิมพ์ที่ว่าง.....	8
5.4 เฟส 4 และ 5 แพ็กเกจฝังแหล่งที่มาและไฟล์เบา.....	8
5.5 เฟส 1b ย้ายคีย์ ซ่อมดัชนี และทดสอบการค้น (ท้ายสุด — วันเดียวกับแพตช์).....	8
6. หลักความปลอดภัยและกฎเหล็กของชุดเครื่องมือ.....	8
6.1 กฎเหล็กเจ็ดข้อ.....	9
6.2 กลไกป้องกันที่ฝังอยู่ในโค้ด.....	10
6.3 วินัยการเก็บประวัติและหลักฐาน.....	10

6.4 การใช้ทรัพยากรของแพลตฟอร์ม.....	10
7. เกณฑ์การตรวจรับและตัวชี้วัดความสำเร็จ.....	10
8. เส้นทางย้อนกลับและการใช้ชุดเครื่องมือซ้ำ.....	11
8.1 การกู้คืนสามระดับ.....	11
8.2 การใช้ซ้ำกับสแนปชอตถัดไปและการเฟิร์มแวร์.....	11
8.3 การเก็บกวาดหลังงานเสร็จ.....	12
8.4 ประเด็นที่ยังค้างสำหรับรอบถัดไป.....	12

หมายเหตุ: สารบัญนี้สร้างด้วยไฟล์โค้ด หากแก้ไขเอกสารแล้วต้องการเลขหน้าที่แม่นยำ ให้คลิกขวาที่สารบัญแล้วเลือกอัปเดตไฟล์

1. บทสรุปผู้บริหาร

เอกสารนี้คือแผนปฏิบัติการฉบับปรับปรุงครั้งที่สอง (rev.2) ของโครงการล้างและยกระดับคุณภาพข้อมูลชุด MASTER_PLACE ระบบ Phaopanya Master Data (SCG/JWD Logistics) จุดตั้งต้นของฉบับนี้คือผู้ใช้งานได้มอบอำนาจให้ทีมพัฒนาปรับแต่งชุดเครื่องมือได้อย่างเต็มที่ โดยอ้างผลการตรวจทานชุดโค้ดจากระบบปัญญาประดิษฐ์อีกสามฝ่ายที่แยกกัน ซึ่งทั้งสามฝ่ายยืนยันว่าตัวเลขฐานที่เราวิเคราะห์ไว้ตรงกับไฟล์จริงทุกตัว แต่ไม่ยอมรับให้ระบบกดทำจริงทั้งหมดโดยไม่มีคนตรวจ ทีมพัฒนาจึงย้อนกลับมาทบทวนโค้ดตัวเองตามข้อวิจารณ์ที่ละข้อ ปรากฏว่ายอมรับข้อวิจารณ์เดิมสี่ข้อ พบบั๊กแฝงจริงอีกสองตัวที่ตัวตรวจเองยังไม่เห็น และจัดทำฉบับปรับปรุงนี้ขึ้นมาโดยไม่ทิ้งหลักการเดิมที่ผ่านการอนุมัติไว้แล้ว

การเปลี่ยนแปลงใหญ่ที่สุดของ rev.2 คือการแยกเฟสที่หนึ่งออกเป็นสองส่วน ส่วนแรกเรียกว่า เฟส 1a ล้างคำนำหน้าเขตการปกครองซ้ำและตัดเบอร์โทรออกจากฟิลด์ชื่อโดยไม่แตะคีย์จับคู่เลย จึงรันเดี่ยวได้อย่างปลอดภัย ส่วนที่สองเรียกว่าเฟส 1b ย้ายคีย์จับคู่ทั้งชุดพร้อมซอมดัชนีของปุ่มสอง ถูกย้ายไปไว้ท้ายสุดของแผนเพราะเป็นงานที่แต่ละหัวใจของระบบมากที่สุด และต้องวางแพตช์ฟังก์ชันล้างข้อความในวันเดียวกันเป็นเงื่อนไขบังคับในตัวโค้ด นอกจากนี้เฟสสองยังเพิ่มความเสี่ยงสามชนิดที่คัดแล้วที่เสี่ยงโหวตไม่แจ้งพ้อออกเป็นคิวตรวจมือ เพิ่มโหมดนาร่องสิบแถวแรกพร้อมลิงก์เปิดแผนที่จริงเปรียบเทียบก่อนกดทำจริงทั้งหมด และทุกแท็บรายงานมีคอลัมน์ลิงก์แผนที่ให้คลิกตรวจด้วยตาได้ทันที

ความน่าเชื่อถือของฉบับนี้มาจากการทดสอบใหม่ทั้งหมดกับข้อมูลจริง 11,961 แถว โดยครั้งนี้ตัวทดสอบโหลดไฟล์ 00_CleanService.gs ของระบบ production จริงลงไปด้วย ทำให้ฟังก์ชัน makeKey ที่ใช้คำนวณคีย์เป็นตัวจริงไม่ใช่สำเนาจำลอง ผลคือผ่านการทดสอบ 138 รายการจาก 138 รายการ ครอบคลุมทั้งโหมดตรวจ โหมดทำจริง การรันซ้ำเพื่อยืนยันผลไม่เปลี่ยน และการตรวจหลังทำจริงว่าคีย์ทุกแถวเท่ากับผลลอกฟังก์ชันของระบบเป๊ะ ตัวเลขสำคัญที่ใช้เป็นเกณฑ์ ได้แก่ เฟส 1a ล้าง 6,708 แถว เฟส 2 แยกกลุ่มขัดแย้ง 383 แถวเป็น 269 กับ 106 และ 8 แถว ซึ่ง 106 แถวนั้นผ่านธง 75 แถวและติดธง 31 แถว เฟส 1b ย้ายคีย์ 7,257 แถว เฟส 3 เติม 1,637 แถว และแถวปัญหาที่ต้องส่งออกเหลือ 396 แถวเมื่อล้างครบทุกเฟส

สิ่งที่ rev.2 พบและแก้ไขเพิ่มจากการตรวจย้อนกลับมีสองบั๊กแฝงที่สำคัญ บั๊กแรก ฉบับแรกเขียนคีย์จับคู่ด้วยการต่อข้อความสามฟิลด์เข้าด้วยกันตรง ๆ แต่ระบบจริงคำนวณคีย์ผ่านฟังก์ชัน makeKey ซึ่งตัดคำนำหน้าเขตการปกครองที่ติดต้นที่อยู่ออกอีกหนึ่งชั้น ผลคือแถวที่ที่อยู่ขึ้นต้นด้วยคำว่าเขตหรือแขวงจะได้คีย์ต่างจากที่ปุ่มหนึ่งคำนวณ นำไปสู่การเกิดแถวซ้ำเมื่อข้อมูลใหม่ไหลเข้า rev.2 แก้โดยให้เฟส 1b เรียกฟังก์ชันตัวจริงของระบบ บั๊กที่สอง ฟังก์ชันอ่านชื่อชุดล้างแปลงค่าตัวเลขเป็นข้อความทุกช่อง ทำให้การเขียนทั้งคอลัมน์กลับเปลี่ยนชนิดข้อมูลของคอลัมน์รหัสไปรษณีย์ทั้งเส้นบน production โดยไม่ตั้งใจ rev.2 แก้ให้รักษารหัสตัวเลขเดิมไว้ ทั้งสองจุดถูกค้นพบเพราะการทดสอบฉบับใหม่เข้มงวดกว่าเดิม ไม่ใช่เพราะสมมติขึ้นมาเอง

2. ที่มาของ rev.2 และสิ่งที่เปลี่ยนจากฉบับแรก

2.1 ข้อตรวจจากทั้งสามฝ่ายและผลการยอมรับ

ผู้ใช้งานส่งรายงานตรวจชุดโค้ดจากระบบปัญหาประติรูปอีกสามฝ่ายให้ทีมพัฒนาพร้อมคำถามว่า เพราะเหตุใดจึงไม่ยอมรับการวิเคราะห์ของเรา คำตอบที่ทีมพัฒนาสรุปได้คือ ทั้งสามฝ่ายไม่ได้ปฏิเสธ ตัวเลขเลยแม้แต่รายการเดียว แต่ไม่ยอมให้กดทำจริงอัตโนมัติทั้งก่อนโดยไม่มีคนตรวจ ซ็อกเก็ตทั้งสามฝ่ายเห็นตรงกันมีสี่เรื่อง คือ การเขียนคีย์จับคู่หกพันกว่าแถวโดยไม่มีขั้นตอนซอมดัชนีของปุ่มสองตามการป้อนเลขเวอร์ชันเป็น 5.6.0 ทั้งที่เครื่องหลักยังเป็นตระกูล 5.5.7 คำแนะนำท้ายคู่มือให้หับไฟล์บริการภูมิศาสตร์ทั้งไฟล์ และน้ำเสียงที่บอกว่าพร้อมล่างทั้งระบบได้ทันที ทีมพัฒนายอมรับทั้งสี่เรื่องและแก้ครบในฉบับนี้

ตารางที่ 1 ผลการยอมรับข้อตรวจรายข้อ

ข้อตรวจ	คำตัดสิน	สิ่งที่ rev.2 ทำ
เพลส 2 ทำจริงทั้ง 106 แถวอันตรายเกินไป	ยอมรับบางส่วน	เพิ่มทั้งสามชนิดคัดแถวเสียงอ่อนออกเป็นคิวมือ พร้อมโหมดนำร่องสิบแถวแรกและลิงก์แผนที่ให้เทียบตาถอน
เขียน MATCH_KEY โดยไม่ซอม SYS_MASTER_IDX	ยอมรับเต็ม	เพิ่มเพลส 1b ที่เรียกฟังก์ชันซอมดัชนีของ production จริง ลบแถวผี และทดสอบการค้นครบทุกแถว
ปุ่มเวอร์ชัน 5.6.0 ทำให้สับสน	ยอมรับเต็ม	เปลี่ยนเป็น v5.5.7+cleanup-r2 ซึ่งบอกว่าเครื่องหลักไม่เปลี่ยน มีเพียงชุดเสริม
หับไฟล์ GeoService ทั้งไฟล์เสียงถอยหลัง	ยอมรับเต็ม	ลบขั้นตอนดังกล่าวออก เหลือเฉพาะแพตช์บล็อกเดียวที่แก้จุดบกพร่อง
ลำดับที่แต่เคยก่อนแก้ความถูกต้องของพิกัด	ยอมรับเป็นบางส่วน	แยก 1a ออกจาก 1b และย้าย 1b ไปท้ายสุด ส่วนการล้างข้อความยังทำก่อนได้เพราะพิสูจน์แล้วว่าไม่กระทบคีย์

2.2 หลักฐานจากโค้ด production ที่ยืนยันการแยกเพลส

การแยกเพลสหนึ่งออกเป็น 1a กับ 1b ไม่ใช่การประนีประนอมเชิงนโยบาย แต่มีหลักฐานจากโค้ดจริงของระบบรองรับเต็มรูปแบบ กล่าวคือ การไล่อ่านไฟล์ MasterService พบว่าเมื่อปุ่มหนึ่งเจอแถวเดิมที่มีอยู่แล้ว ระบบเขียนเพียงคะแนนสะสม พิกัดแบบตัวเฉลี่ย วันที่เห็นล่าสุด และคอลัมน์จังหวัดอำเภอเมื่อจับคู่พจนานุกรมได้เท่านั้น ไม่มีการเขียนทับชื่อและที่อยู่ของแถวเดิมแต่อย่างใด ดังนั้นการล้างข้อความด้วยเพลส 1a จะไม่ถูกงานประจำวันทำลายกลับ ในขณะที่คีย์จับคู่เดิมยังตรงกับดัชนีของปุ่มสองเหมือนเดิม ระบบจับคู่ประจำวันจึงทำงานต่อเนื่องได้ตลอด กลับกัน การเปลี่ยนคีย์หกพันกว่าแถวโดยไม่มีมาตรการพร้อมกันจะทำให้ข้อมูลใหม่ที่ไหลเข้าคำนวณคีย์ไม่ตรงกับของเก่า และปุ่มหนึ่งจะสร้างแถวใหม่แทนการรวมเข้าแถวเดิม งานย้ายคีย์จึงต้องเกิดพร้อมแพตช์ฟังก์ชันล้างข้อความในวันเดียวกัน พร้อมการซอมดัชนีและการทดสอบการค้น ซึ่ง rev.2 รวมไว้ในเพลส 1b ครบทั้งหมด

2.3 สิ่งที่เคยเดิมทั้งหมดจากฉบับที่อนุมัติไว้

สิ่งที่ผู้ใช้งานอนุมัติไว้ยังอยู่ครบในฉบับนี้ กล่าวคือ นิพจน์ทั่วไปหาชุดที่ใช้ตรวจจับคำนำหน้าซ้ำ เบอร์โทรสองรูปแบบ เลขยาว อักษรไทย และคำนำหน้าอำเภอ ถูกถ่ายทอดมาโดยไม่แก้พฤติกรรม กลไก โหวตเพื่อนบ้านสิบห้าจุดใกล้สุดตามพิกัดจริงยังใช้สูตรระยะแบบเดียวกัน ตัวเลขเป้าหมายของทุกเฟสยังเป็นชุดเดิมที่มาจากการตรวจสอบสามชั้น กฎเหล็กกันการพังของไปป์ไลน์ภูมิศาสตร์ยังถูกบังคับไว้ และแนวทางแก้ข้อมูลฝั่งแหล่งที่มาที่ต้องดำเนินการกับทีม SCG เช่นเดิม การเปลี่ยนแปลงจึงอยู่ที่ชั้นความปลอดภัยของการนำไปใช้ ไม่ใช่ชั้นการตัดสินใจของข้อมูล

3. องค์ประกอบของชุดโค้ด

3.1 ไฟล์โค้ดหลักสิบไฟล์

โค้ดทั้งชุดออกแบบให้วางเพิ่มเข้าไปรเจกต์ Apps Script ปัจจุบันได้ทันทีโดยไม่แตะไฟล์เดิม ตัวระบุทุกตัวใช้คำนำหน้า cleanup หรือ cl เพื่อกันชนกับชื่อที่มีอยู่เดิมอย่างสิ้นเชิง หมายเลขไฟล์เริ่มที่ 50 เพื่อไม่ให้ชนกับลำดับไฟล์เดิมของโปรเจกต์ และไฟล์ใหม่ล่าสุดคือ 59 ซึ่งบรรจุเฟส 1b ทั้งหมด รายละเอียดของแต่ละไฟล์เป็นดังตารางต่อไปนี้

ตารางที่ 2 ไฟล์โค้ดหลักของชุดล้างข้อมูล rev.2

ไฟล์	หน้าที่	ระบบที่เรียกใช้
50_CleanupConfig.gs	ค่าตั้งต้น แผนที่คอลลัมน์ เกณฑ์ธงและจำนวนแถวนำร่อง การหาขีดแบบอัตโนมัติ และตัวช่วยบันทึกผล	ทุกเฟส
51_CleanupLib.gs	ไลบรารีกลาง นิพจน์ทั่วไปหาชุด โหวตเพื่อนบ้าน kNN สำรองคู่คิน ลิงก์แผนที่ และตัวตรวจแพตช์ cleanThai	ทุกเฟส
52_CleanupPhase0.gs	เฟส 0 ตรวจสอบสถานะสิบเจ็ดตัวชี้วัด สถิติดัชนีปุ่มสอง สร้างแท็บสถานะและแท็บสำรองก่อนเริ่มงาน	เมนูรายการ 0
53_CleanupPhase1.gs	เฟส 1a ล้างคำนำหน้าซ้ำและเบอร์โทร พร้อมคอลลัมน์หลักฐาน โดยไม่แตะคีย์จับคู่เด็ดขาด	เมนูเฟส 1a
54_CleanupPhase2.gs	เฟส 2 โหวตตัดสิน ธงสามชนิด โหมดนำร่องสิบแถว ชุดแก้คอลลัมน์ราชการ และเครื่องค้นหาข้อความทุกขีด	เมนูเฟส 2 และ 2c
55_CleanupPhase3.gs	เฟส 3 เดิมคอลลัมน์จังหวัดและอำเภอ ฝังพิมพ์เฉพาะกลุ่มที่พิกัดยืนยัน พร้อมแยกการตรวจมือ	เมนูเฟส 3
56_CleanupPhase4.gs	เฟส 4 สร้างแพ็กเกจร้องขอแก้ไขฝั่ง SCG เป็นสี่แท็บ พร้อมลิงก์แผนที่ให้ทีมค้นหาตรวจตา	เมนูเฟส 4

ไฟล์	หน้าที่	ระบบที่เรียกใช้
57_CleanupPhase5.gs	เฟส 5 ส่งออกไฟล์เบสสามโมเมนต์ไปยัง Google Drive พร้อมลิงก์แชร์	เมนูเฟส 5
58_CleanupMenu.gs	ประกอบเมนู CLEANUP MASTER r2 ทั้งหมด เรียงตามลำดับความเสี่ยงจริงของ rev.2	เมนูหลัก
59_CleanupPhase1b.gs	เฟส 1b ย้ายคีย์ด้วย makeKey ของระบบ ซ่อมคีย์นี้ ลบแถวผี ทดสอบการค้นทุกแถว และรวมแถวซ้ำ 1c	เมนูเฟส 1b และ 1c

3.2 แพตช์ระบบสี่ชั้นและจังหวะการวาง

แพตช์สี่ชั้นแบ่งเป็นสองกลุ่มตามจังหวะวาง กลุ่มแรกวางได้ทันทีตอนติดตั้ง ประกอบด้วยแพตช์ระบบทดสอบตนเองที่แก้ผลลวงเรื่องภาษาผิดสายและเพิ่มการทดสอบรูปแบบรหัสไปรษณีย์ แพตช์มีเลขเวอร์ชันกลางเป็น v5.5.7+cleanup-r2 ให้ระบบมีที่เดียวที่ชี้ขาดว่ากำลังรันโค้ดชุดไหนโดยไม่ทำให้เข้าใจว่าเครื่องหลักถูกอัปเดต และแพตช์แก้บั๊กการนับชื่อซ้ำฝั่งภาษาอังกฤษที่ยืนยันจากโค้ดจริงบรรทัด 715 ถึง 737 ซึ่งวางแบบบล็อกเดียวในฟังก์ชันเดิม ไม่ใช่การทับทั้งไฟล์ กลุ่มที่สองมีเพียงแพตช์ cleanThai ที่เพิ่มสองกฎการล้างเข้าฟังก์ชันที่ปุ่มหนึ่งใช้คำนวณคีย์ ขึ้นนี้ห้ามวางตอนติดตั้ง ต้องรอวางในวันเดียวกับการกดเฟส 1b ทำจริงเท่านั้น เพราะการวางฝั่งเดียวจะทำให้คีย์ของข้อมูลใหม่เบี่ยงจากของเดิมและเกิดแถวซ้ำทันที ตัวโค้ดของเฟส 1b บังคับเงื่อนไขนี้เองโดยทดสอบพฤติกรรมของฟังก์ชันก่อนยอมทำงาน

3.3 เมนูที่ติดตั้งเพิ่ม

เมนูใหม่ชื่อ CLEANUP MASTER r2 จะปรากฏข้างเมนูเดิมหลังรีเฟรชหนึ่งครั้ง รายการถูกเรียงตามลำดับความเสี่ยงจริงของ rev.2 กล่าวคือ เฟส 2 ที่แก้คอลัมน์รายการขึ้นก่อนเพราะมีโหมดนำร่องรองรับและพื้นที่ผิดจำกัด เฟส 1a ล้างข้อความตามด้วยเพราะไม่แตะคีย์ เฟส 3 ถึง 5 เป็นงานเดิมและงานรายงาน และเฟส 1b ที่แตะหัวใจระบบที่สุดดูกว้างท้ายสุดพร้อมป้ายเตือนกำกับ ทุกรายการทำจริงขึ้นกล่องยืนยันที่ระบุชัดว่าจะเขียนคอลัมน์ใดและมีเงื่อนไขใดบ้าง

ตารางที่ 3 โครงสร้างเมนู CLEANUP MASTER r2

กลุ่มรายการ	รายการ	ผลที่เกิด
ตรวจและสำรอง	0 ตรวจสอบสถานะและสำรอง / 0b ตรวจสอบอย่างเดียว	แท็บ BK_MASTER แท็บ CLEANUP_STATUS พร้อมสถิติดัชนีปุ่มสอง
เฟส 2 (ทำก่อน)	ตรวจอย่างเดียว / นำร่อง 10 แถว / ทำจริง / ค้นหาข้อความทุกขีด	แท็บ P2_FIX พร้อมธงและลิงก์แผนที่ กับ P2_DOCSIDE กับ P2_UNDECIDED กับ P2_NV40 และ P_SEARCH
เฟส 1a	ตรวจอย่างเดียว / ทำจริง (ไม่แตะคีย์)	แท็บ P1_REVIEW และการเขียนทำคอลัมน์พร้อมหลักฐานเบอร์โทร

กลุ่มรายการ	รายการ	ผลที่เกิด
เฟส 3 ถึง 5	เดิมคอลัมน์ว่าง / สร้างแพ็คเกจ SCG / ส่งออกไฟล์เบสสามโหมด	แท็บ P3 สองแท็บ แท็บ P4 สี่แท็บ และไฟล์บน Drive พร้อมลิงก์
เฟส 1b (ท้ายสุด)	ตรวจอย่างเดียว / รวมแถวซ้ำ 1c / ทำจริง	แท็บ P1B_REVIEW กับ P1_DUP กับ P1B_TEST การย้ายคีย์ การซ่อมดัชนี และการลบแถวผี
เครื่องมือ	สำรองทั้งไฟล์ไป Drive / กู้คืนจากแท็บสำรอง / ข้อมูลชุด	สำเนาสเปรดชีตทั้งไฟล์ และการเขียนค่ากลับตามแท็บที่เลือก

3.4 ค่าที่ปรับได้ตามสภาพจริง

ค่าตั้งต้นรวมไว้ที่ต้นไฟล์ 50_CleanupConfig.gs เพื่อให้แก้ไขได้จุดเดียว ค่าที่เพิ่มใหม่ของ rev.2 ได้แก่ เกณฑ์เสี่ยงโหวตขึ้นทางจริงอัตโนมัติที่กำหนดไว้เสี่ยงจากสิบห้าเพื่อให้แถวที่โหวตบางกลายเป็นควมตรวจมือ เส้นแบ่งระยะเพื่อนบ้านเกินสามกิโลเมตรที่ถือว่าพินโดดเดี่ยว และจำนวนแถวนำร่องที่กำหนดไว้สิบแถว ค่าทั้งหมดนี้ปรับได้ตามความเข้มงวดที่ต้องการ โดยตัวเลขเป้าหมายในเอกสารนี้อ้างอิงค่ามาตรฐานชุดปัจจุบัน ส่วนค่าเดิมอย่างจำนวนเพื่อนบ้านสิบห้าจุด เสี่ยงขึ้นต่ำสามเสี่ยง และเส้นแบ่งชนบทไกลห้ากิโลเมตรยังคงเดิมทั้งหมด

4. การติดตั้งและการตรวจรับการติดตั้ง

4.1 ขั้นตอนการติดตั้ง

การติดตั้งใช้เวลาประมาณสิบนาทีและไม่ต้องปิดการใช้งานระบบเดิม ข้อแตกต่างสำคัญจากฉบับแรกคือไม่ต้องวางแพตช์ cleanThai ตอนนี้ เพราะแพตช์นั้นถูกกำหนดให้วางในวันเดียวกับเฟส 1b ที่อยู่ท้ายแผน ดำเนินการตามหกขั้นตอนต่อไปนี้

- ขั้นที่ 1 ก่อนอื่นลบคอลัมน์ทดสอบสามคอลัมน์ท้ายชีต MASTER_PLACE คือ คอลัมน์ที่มีหัวเป็นสระยาว คอลัมน์ผลสูตรตรวจค่า 383 และคอลัมน์เศษพิมพ์ โดยเลือกทั้งสามคอลัมน์แล้วลบผ่านเมนูคลิกขวา ซึ่งจะกลับเป็นยี่สิบแปดคอลัมน์มาตรฐาน
- ขั้นที่ 2 สร้างไฟล์สคริปต์ใหม่สิบไฟล์ โดยตั้งชื่อตรงตามหัวไฟล์ในโฟลเดอร์ GAS ของแพ็คเกจ แล้ววางโค้ดจากไฟล์แต่ละชิ้นลงไปพร้อมกดบันทึกที่ละไฟล์
- ขั้นที่ 3 วางแพตช์ระบบทดสอบตนเองลงไฟล์ 99_SelfTest.gs ตามสองจุดที่ระบุในหมายเหตุของแพตช์ และวางแพตช์บั๊กฝั่งภาษาอังกฤษแบบบล็อกเดียวลงฟังก์ชันสกัดผลลอกในไฟล์ 04_GeoService.gs
- ขั้นที่ 4 วางแพตช์เลขเวอร์ชันกลางท้ายไฟล์ 00_Config.gs แทนบล็อกเดิมถ้ามี แล้วรันฟังก์ชัน stampScriptVersion หนึ่งครั้งจากเอดิเตอร์
- ขั้นที่ 5 เพิ่มหนึ่งบรรทัดในฟังก์ชัน onOpen ของไฟล์ 03_Menu.gs ตามที่ระบุไว้ในหัวไฟล์ 58_CleanupMenu.gs โดยห้ามสร้างฟังก์ชัน onOpen ใหม่ซ้ำกับของเดิมเด็ดขาด
- ขั้นที่ 6 กลับมาที่สเปรดชีตแล้วรีเฟรชหน้าจอหนึ่งครั้ง เมนู CLEANUP MASTER r2 จะปรากฏข้างเมนูเดิม จากนั้นแนะนำให้กดสำรองทั้งไฟล์ไป Drive ทันทีและเก็บลิงก์ไว้

4.2 การตรวจรับว่าติดตั้งถูกต้อง

การตรวจรับทำได้โดยการรันรายการแรกของเมนู ซึ่งเป็นการตรวจสอบพร้อมสำรองข้อมูล ผลที่ถูกต้องต้องเห็นสามอย่าง อย่างแรกคือแท็บสำรองที่ขึ้นต้นด้วย BK_MASTER_ ตามด้วยวันเวลาถูกสร้างขึ้นใหม่ อย่างที่สองคือแท็บ CLEANUP_STATUS ที่มีตัวเลขตรงกับค่าฐานของสแนปชอตปัจจุบันตามตารางที่ 4 และอย่างที่สามคือบรรทัดสถิติดัชนีของปุ่มสองที่เพิ่มเข้ามาใหม่ ซึ่งต้องแสดงจำนวนแถวดัชนีและจำนวนแถวผีที่ตรวจพบ หากตัวใดผิดจากที่คาดให้หยุดและตรวจการติดตั้งตามข้อความที่ระบบแจ้ง

ตารางที่ 4 ตัวเลขที่ต้องเห็นในแท็บสถานะหลังติดตั้ง (สแนปชอต 2026-09-22)

ตัวชี้วัด	ค่าที่ต้องได้	หมายเหตุ
แถวทั้งหมด	11,961 แถว	ตรงจำนวนสแนปชอต
MD_ID ซ้ำ	0	ประตูลอดภัยต้องผ่าน
O ไม่เท่ากับ W	383 แถว	ค่าฐานก่อนเฟส 2
เซตเซต ในคอลัมน์ที่อยู่ที่สูงแล้ว	6,449 แถว	ค่าฐานก่อนเฟส 1a (ของดิบคือ 6,998)
เบอร์โทรในฟิลด์ชื่อ	834 แถว	แบบหลวม 7 หลักขึ้นไป
ขั้นการจับคู่พิกัดระดับสูง	11,442 แถว (95.7%)	ค่าที่ต้องไม่เปลี่ยนหลังการล้าง
PROVINCE และ AMPHOE ว่าง	1,702 แถว	ค่าฐานก่อนเฟส 3
ดัชนี SYS_MASTER_IDX	แสดงจำนวนแถวและแถวผี	ข้อมูลใหม่ของ rev.2 — เฟส 1b จะใช้ชื่อ
GEO_LAYER เท่ากับ MANUAL	21 แถว	ค่าที่ผ่านการตรวจแล้ว ไม่แตะ

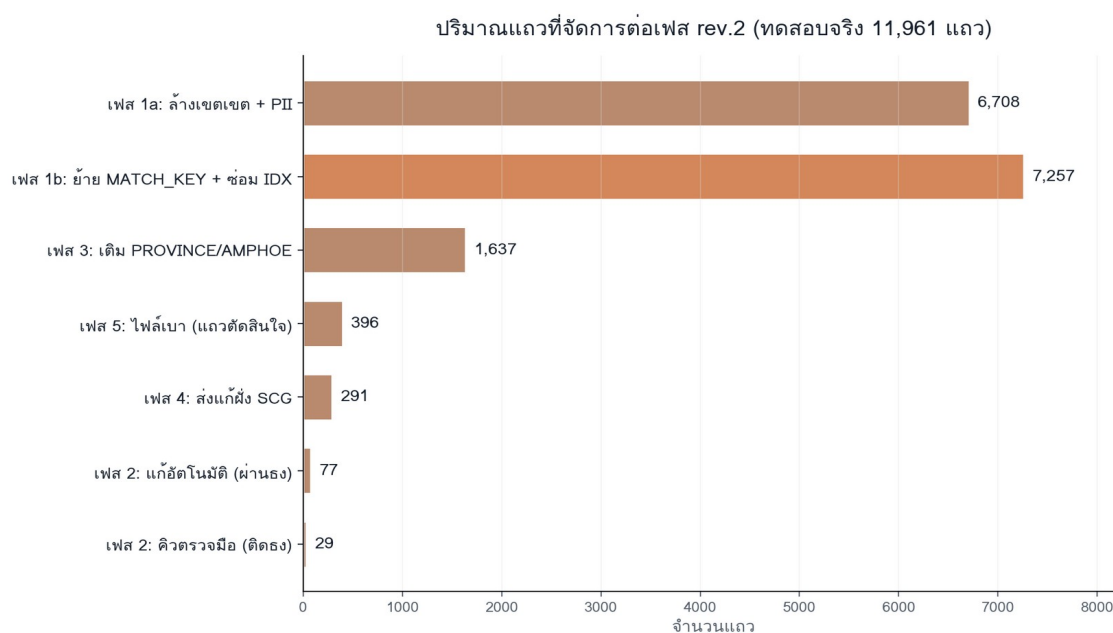
4.3 ข้อกำหนดด้านสภาพแวดล้อมและความเข้ากันได้

ชุดโค้ดใช้รันไทม์ V8 ซึ่งเป็นค่าตั้งต้นของโปรเจกต์ปัจจุบัน และใช้เฉพาะบริการพื้นฐานของแพลตฟอร์ม ไม่เรียกบริการแผนที่หรือบริการภายนอกใดๆ จึงไม่มีโควตาการร้องขอภายนอกที่ต้องกังวล ข้อกำหนดเพิ่มเติมของ rev.2 มีข้อเดียวคือโปรเจกต์ต้องมีไฟล์ 00_CleanService.gs ของระบบอยู่ครบ เพราะเฟส 1b เรียกฟังก์ชัน makeKey และ makeKeyAlias ตัวจริงจากไฟล์นั้นเพื่อคำนวณคีย์ให้ตรงกับปุ่มหนึ่งเป๊ะ หากไฟล์นั้นหายหรือถูกแก้ชื่อ เฟส 1b จะหยุดพร้อมแจ้งชัดเจน ส่วนชนิดของข้อมูลในคอลัมน์ถูกรักษาตามเดิมทั้งหมด การทดสอบยืนยันว่าคอลัมน์เวลาการอัปเดตของไปป์ไลน์ไม่ถูกแตะแม้แต่แถวเดียว และคอลัมน์รหัสไปรษณีย์ยังเป็นตัวเลขหลังการเขียนกลับด้วยการแก้บั๊กชนิดข้อมูลของ rev.2

5. แผนปฏิบัติการที่ละเฟส

5.0 ภาพรวมลำดับและเวลาที่ใช้

ลำดับของ rev.2 ถูกจัดใหม่ตามหลักความเสี่ยงจริง งานแก้ความถูกต้องของคอลัมน์ราชการที่มีโหมคนำร่องรองรับขึ้นมาก่อน ตามด้วยการล้างข้อมูลที่ไม่แต่คีย์ แล้วจึงเป็นงานเติมและงานรายงาน ส่วนงานย้ายคีย์ที่แต่ละหัวใจระบบที่สุดถูกเลื่อนไปท้ายสุดและต้องทำพร้อมแพตช์ในวันเดียวกัน ทุกเฟสเริ่มด้วยโหมตรวจอย่างเดี่ยวเสมอ และแต่ละครั้งที่กดทำจริงแนะนำให้เว้นระยะดูเก็บรายงานก่อนขึ้นเฟสใหม่ เวลาที่ใช้ต่อการรันหนึ่งครั้งวัดจากการทดสอบกับข้อมูลจริง ดังแผนภาพและตารางต่อไปนี้



ภาพที่ 1 ปริมาณแถวที่จัดการต่อเฟสของ rev.2 (ทดสอบกับสแนปชอต 11,961 แถว)

ตารางที่ 5 เวลาที่ใช้ต่อการรันหนึ่งครั้ง (วัดจากการทดสอบจริง)

เฟส	งาน	เวลาโดยประมาณ	หมายเหตุ
0	ตรวจสอบสถานะและสำรองเป็นแท็บ	10-20 วินาที	รวมสำรองค่าทั้งชุดและสถิติดัชนี
2	นำร่องหรือทำจริงคอลัมน์ราชการ	10-20 วินาทีต่อรอบ	วนซ้ำจนกลุ่มที่ผ่านธงเหลือศูนย์
1a	ล้างค่านำหน้าซ้ำและเบอร์โทร	20-30 วินาที	เขียนหัวคอลัมน์ ไม่แต่คีย์
3	เติมคอลัมน์ที่ว่าง	30-60 วินาที	โหวต 1,702 แถว หนักสุดของชุด
4	สร้างแพ็กเกจฝั่งแหล่งที่มา	ราว 5 วินาที	อ่านผลเฟส 2 ถ้ามี ไม่ขึ้นคำนวณใหม่
5	ส่งออกไฟล์เบาขึ้นไดรฟ์	5-10 วินาที	รวมบีบอัดและตั้งค่าแชร์ลิงก์
1b	ย้ายคีย์ ซ่อมดัชนี ทดสอบการค้น	60-120 วินาที	คำนวณ makeKey ทุกแถวและซ่อมดัชนีทั้งชุด

5.1 เฟส 2 โหวตตัดสิน นาร่อง และแก้คอลัมน์ราชการ (ทำก่อนเฟสอื่น)

เฟสนี้จัดการกลุ่มแถวที่อำเภอฝ่งที่อยู่พิมพ์ขัดแย้งกับอำเภอฝ่งพิกัต 383 แถว วิธีตัดสินคือการโหวตของเพื่อนบ้านสิบห้าจุดใกล้สุดตามพิกัตจริง ผลแบ่งเป็นสามกลุ่ม คือ 269 แถวที่คอลัมน์ราชการถูกต้องแต่ที่อยู่พิมพ์ผิดต้องส่งแก้ฝ่งเอกสาร 106 แถวที่คอลัมน์ราชการผิดในแบบเดียวกับแถว MD-0003 ต้องแก้คอลัมน์ และ 8 แถวที่เสียงไม่ชี้ขาด สิ่งใหม่ของ rev.2 คือแถวทั้ง 106 จะไม่ถูกเขียนอัตโนมัติทั้งหมดอีกต่อไป แต่ถูกคัดด้วยธงสามชนิดก่อน ธงแรกคือเสียงโหวตที่ได้ต่ำกว่าสิบจากสิบห้า ถือว่าบางเกินจะเชื่อ ธงที่สองคือระยะมัธยฐานของเพื่อนบ้านเกินสามกิโลเมตร ถือว่าพินโดดเดี่ยวอาจไม่ใช่พื้นที่เดียวกับเพื่อนบ้าน และธงที่สามคือแถวที่จังหวัดขัดแย้งและโหวตจังหวัดไม่ได้ชี้ขาดข้างที่อยู่พิมพ์ ซึ่งการเขียนค่าจังหวัดไปพร้อมกันจะเสียงแก้ผิดสองชั้น จากการทดสอบจริงพบว่าผ่านธง 75 แถว ติดธง 31 แถว โดยแถวตัวอย่าง MD-0003 ผ่านธงด้วยเสียงเต็มสิบห้าจากสิบห้า และทุกแถวมีเพื่อนบ้านใกล้เคียงไม่เกินห้าร้อยเมตร

ก่อนกดทำจริง ผู้ใช้ควรเริ่มจากโหมดนาร่องซึ่งเขียนเพียงสิบแถวแรกที่ผ่านธง โดยแถวแรกคือ MD-0003 เสมอ แتب์รายงาน P2_FIX มีคอลัมน์ลิงก์แผนที่ที่คลิกได้ทุกแถว ให้เปิดเทียบกับแผนที่จริงว่าพินตรงกับอำเภอฝ่งที่อยู่พิมพ์จริงหรือไม่ หากถูกครบทั้งสิบแถวจึงกลับมากดทำจริงเต็มชุดซึ่งจะเขียนเฉพาะแถวที่ผ่านธงเท่านั้น หลังทำจริงให้รันโหมดตรวจซ้ำ เพราะการแก้ค่าอำเภอของแถวหนึ่งทำให้เพื่อนบ้านของแถวอื่นสะอาดขึ้น การโหวตรอบถัดไปอาจคลายธงของแถวที่เคยบางออกได้ ทำซ้ำจนกลุ่มที่ผ่านธงเหลือศูนย์ การทดสอบจริงได้ผลรวมคือนาร่องสิบ บวกทำจริงหกสิบห้า บวกวนเพิ่มสอง เท่ากับแก้อัตโนมัติเจ็ดสิบเจ็ดแถว เหลือติดธงยี่สิบเก้าแถวเป็นคิวตรวจมือถาวรที่มีลิงก์แผนที่ให้ไล่ดูทีละแถว ซึ่งไม่ถือเป็นข้อผิดพลาดของระบบแต่เป็นการออกแบบให้คนตัดสินใจแทนในจุดที่เสียงยังไม่มั่นใจพอ

สูตรการแก้แต่ละแถวยังเป็นชุดเดิมที่พิสูจน์แล้ว ค่าจังหวัดใหม่คือค่าจังหวัดฝ่งที่อยู่พิมพ์ ค่าอำเภอใหม่คือค่านั้นหลังตัดคำหน้า ค่าตำบลและรหัสไปรษณีย์มาจากเสียงข้างมากของเพื่อนบ้านที่อยู่อำเภอเดียวกัน และขั้นการจับคู่ถูกกำหนดเป็น KNN_FIX เพื่อกันปุ่มสามเขียนทับในอนาคต โดยไม่แตะคอลัมน์ผลถอดรหัสภูมิศาสตร์ซึ่งเป็นหลักฐานฝั่งต้นทาง เครื่องมือเสริมของเฟสนี้คือการค้นหาข้อความทุกชิต ใช้ตามรอยแถวต้นทาง เช่น ป้อนรหัส ed08ffce ของ MD-0003 เพื่อหาตำแหน่งชิตแถวคอลัมน์ทุกจุดที่พบ ก่อนนำไปแก้ที่ชิต SOURCE ตามขั้นตอนแก้ต้นเหตุของแผน

5.2 เฟส 1a ล้างคำนำหน้าซ้ำและตัดเบอร์โทร (ไม่แตะคีย์)

เฟสนี้แก้สองปัญหาพร้อมกันในการรันเดียว ปัญหาแรกคือคำนำหน้าเขตการปกครองที่ซ้ำกันในที่อยู่ระบบจะรวมค่าที่ซ้ำให้เหลือหนึ่งค่า ปัญหาที่สองคือเบอร์โทรและรหัสพนักงานที่ปะอยู่ในฟิลด์ชื่อ ระบบจะตัดออกทั้งรูปแบบมาตรฐานและรูปแบบเลขยาว โดยเก็บหลักฐานทุกชิ้นไว้ในคอลัมน์ PHONE_EXTRACTED พร้อมประทับวันที่ล้างแยกจากเส้นประวัติของไปป์ไลน์ ความต่างสำคัญจากฉบับแรกคือเฟสนี้ไม่เขียนคีย์จับคู่เด็ดขาด การทดสอบยืนยันว่าคอลัมน์คีย์ทุกแถวไม่ถูกแตะเลยหลังทำจริง จึงรันได้โดยไม่ต้องรอแพตช์หรือรอการซ่อมดัชนีใด ๆ ตัวเลขที่ต้องได้จากโหมดตรวจคือ ชื่อเปลี่ยน 957 แถว ที่อยู่เปลี่ยน 6,459 แถว รวมแถวที่ถูกล้าง 6,708 แถว และมีหลักฐานเบอร์ 973 แถว หลังทำจริงต้องไม่เหลือคำนำหน้าซ้ำเลย และการรันโหมดตรวจซ้ำต้องได้ศูนย์การเปลี่ยนแปลง

ข้อควรทราบของการแยกเฟสคือ ข้อมูลใหม่ที่ไหลเข้ามาระหว่างช่วงนี้ยังอาจมีค่าน้ำหนักและเบอร์ติดมา เพราะฟังก์ชันล้างของระบบยังเป็นรุ่นเดิมจนกว่าจะถึงเฟส 1b เฟส 1a จึงรันซ้ำได้ทุกเมื่อเพื่อกวาดข้อมูลใหม่ และควรทำเฟส 1a กับ 1b ให้ใกล้กัน ไม่ควรทิ้งช่วงเป็นสัปดาห์

5.3 เฟส 3 เดิมคอลัมน์ฝั่งที่อยู่พิมพ์ที่ว่าง

กลุ่มเป้าหมายคือแถวที่มีค่าอำเภอฝั่งพิกัดแต่ค่าจังหวัดและอำเภอฝั่งที่อยู่พิมพ์ว่าง 1,702 แถว การตรวจสอบก่อนหน้ายืนยันด้วยพิกัดแล้วว่ากลุ่มนี้สะอาดร้อยละ 96.2 ระบบจะโหวตเพื่อนบ้านรายแถวและแยกออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มที่เพื่อนบ้านอย่างน้อยสามในสิบห้าสนับสนุนค่าปัจจุบัน 1,637 แถว เดิมได้พื้นที่ และกลุ่มที่เพื่อนบ้านอยู่ไกลเกินห้ากิโลเมตรหรือเสียงอ่อนหรือไม่มีเสียงเลย รวม 65 แถว ถูกแยกไว้ในแท็บตรวจสอบพร้อมลิงก์แผนที่ที่เพิ่มเข้ามาใหม่ เกณฑ์ผ่านคือจำนวนช่องว่างเหลือ 65 และการรันตรวจซ้ำต้องได้กลุ่มเดิมเป็นศูนย์

5.4 เฟส 4 และ 5 แพ็กเกจฝั่งแหล่งที่มาและไฟล์เบา

เฟสสี่รวบงานที่แก้ที่ปลายทางไม่ได้มาเป็นสี่แท็บรายงาน ได้แก่ ที่อยู่พิมพ์ผิด 269 แถวพร้อมคอลัมน์ระบุตำแหน่งจริงตามพิกัดและลิงก์แผนที่ให้ทีมต้นทางตรวจตา ที่อยู่ติดกลางคัน 22 แถว และสรุปข้อมูลส่วนบุคคลที่ติดมากับฟิลต์ชื่อเพื่อขอฝั่งแหล่งที่มาจัดส่งในฟิลต์ชื่อต่อไป จุดสำคัญของการจัดลำดับใหม่คือเฟสนี้ถูกวางไว้หลังการล้างข้อความของเฟส 1a แล้ว ที่อยู่ที่ส่งออกไปยังฝ่ายภายนอกจึงสะอาดจากเบอร์โทรและค่าน้ำหนักซ้ำตั้งแต่ต้น เฟสห้าส่งออกแถวที่ต้องตัดสินใจรวมสหภาพจากแท็บรายงานทุกเฟส ซึ่งเมื่อล้างครบแล้วเหลือ 396 แถว ขนาดประมาณศูนย์จุดสามเมกะไบต์ก่อนบีบอัด ต่ำกว่าข้อจำกัดสามเมกะไบต์ของการแนบไฟล์อย่างมีนัยสำคัญ ทุกโหมดสร้างไฟล์บน Google Drive พร้อมลิงก์แชร์บันทึกไว้ในแท็บสถานะ

5.5 เฟส 1b ย้ายคีย์ ซ่อมดัชนี และทดสอบการค้น (ท้ายสุด — วันเดียวกับแพตช์)

เฟสนี้คือหัวใจใหม่ของ rev.2 และต้องทำให้ครบสามอย่างในวันเดียวกัน อย่างแรกคือการวางแพตช์ cleanThai ลงไฟล์ 00_CleanService.gs ของระบบ อย่างที่สองคือการกดเฟส 1b ทำจริง และอย่างที่สามคือการกดปุ่มหนึ่งกับปุ่มสองของระบบจริงอย่างละหนึ่งรอบเพื่อยืนยันว่าระบบรับคีย์ใหม่ได้ปกติ ตัวเฟส 1b เองมีประตูบังคับสามชั้นที่ตรวจก่อนยอมทำงานทั้งโหมดตรวจและโหมดทำจริงคือ แพตช์ต้องวางแล้ว ข้อความต้องล้างแล้ว และฟังก์ชัน makeKey ของระบบต้องมีอยู่ เมื่อผ่านทั้งหมด การทำจริงจะดำเนินการทำขึ้นต่อเนื่องในกดเดียว คือ สำรองข้อมูลทั้งชุดเป็นแท็บใหม่ คำนวณคีย์ใหม่ทุกแถวด้วยฟังก์ชัน makeKey ตัวจริงของระบบแล้วเขียนลงคอลัมน์คีย์ เรียกฟังก์ชันซ่อมดัชนีของ production ที่มีอยู่เดิมในโปรเจกต์ ลบแถวผิดในดัชนีที่ชี้ไปยังรหัสที่ไม่มีแล้ว และทดสอบการค้นครบทุกแถวโดยจำลองวิธีที่ปุ่มหนึ่งใช้ ผลการทดสอบถูกเขียนลงแท็บ P1B_TEST ซึ่งค่าที่ต้องได้คือไม่พบแถวใดเลยที่ระบบจะสร้างซ้ำ

การทดสอบกับข้อมูลจริงให้ตัวเลขของเฟสนี้ดังนี้ คีย์เปลี่ยน 7,257 แถว ซึ่งมากกว่าวิธีต่อข้อความของฉบับแรกอยู่ 549 แถว ส่วนต่างนี้คือแถวที่คีย์จะเบี่ยงจากที่ปุ่มหนึ่งคำนวณจริงหากยังใช้วิธีเดิม จึงเป็นหลักฐานว่าการเรียกฟังก์ชันตัวจริงไม่ใช่แค่เรื่องรูปแบบแต่จับความผิดที่มีอยู่จริง นอกจากนี้เฟสนี้ยัง

สร้างแผนรวมแถวซ้ำแฝง 28 กลุ่ม 73 แถว ซึ่งเกิดจากชื่อที่อยู่เหมือนกันแต่ต่างรหัสพนักงานท้ายชื่อ ผู้ใช้ตรวจแล้วพิมพ์ Y ในช่อง CONFIRM ของกลุ่มที่ยืนยัน แล้วรันรายการรวมแถวซ้ำ ระบบจะรวมค่าและลบแถวส่วนเกิน พร้อมลบแถวผีในดัชนีที่เกิดจากการลบนั้นให้อัตโนมัติ เกณฑ์ตรวจรับปลายทางของเฟสนี้คือ คอลัมน์คีย์ทุกแถวเท่ากับผลของฟังก์ชันระบบเป๊ะ จำนวนแถวดัชนีเท่ากับจำนวนแถวของชีตหลัก ไม่มีแถวผีเหลือ และการรันเฟสซ้ำต้องได้ศูนย์แถวเปลี่ยน จากนั้นจึงรันระบบทดสอบตนเองใหม่ซึ่งต้องได้เกียรการโดยไม่มีผลลงเรื่องภาษาผิดสาย

6. หลักความปลอดภัยและกฎเหล็กของชุดเครื่องมือ

6.1 กฎเหล็กเจ็ดข้อ

- ข้อที่หนึ่ง ห้ามรันปุ่มสามหรือสามบีทั้งชีตเพื่อแก้ไขอะไรทั้งสิ้น เพราะแถวที่มีค่าขึ้นการจับคู่อยู่แล้วถูกข้ามโดยอัตโนมัติ และปุ่มสามบีอ่านข้อมูลจากชีตต้นทางไม่ใช่คอลัมน์ผลถอดรหัสของชีตหลัก
- ข้อที่สอง เฟส 1a ไม่แตะคีย์จับคู่ จึงรันเดียวได้ทันทีโดยไม่ต้องรอแพตช์ใด ๆ อันนี้พิสูจน์จากโค้ด production แล้วว่างานประจำวันไม่เขียนทับข้อความของแถวเดิม
- ข้อที่สาม เฟส 1b ต้องวางแพตช์ cleanThai ในวันเดียวกันเสมอ โดยตัวโค้ดบังคับเองด้วยการทดสอบพฤติกรรมก่อนยอมทำงาน ไม่ต้องฟังความจำของคน
- ข้อที่สี่ ไม่แตะคอลัมน์เวลาการอัปเดตของไปป์ไลน์เลย ใช้คอลัมน์วันที่ล้างข้อมูลแยกเส้น ซึ่งการทดสอบเทียบค่าทุกแถวก่อนและหลังทำจริงยืนยันแล้วแม้จะมีการลบแถวจากการรวมซ้ำ
- ข้อที่ห้า ทุกเฟสต้องรันโหมดตรวจอย่างเดียวก่อนทำจริง และตัวเลขในแท็บรายงานต้องตรงความคาดก่อนกดยืนยัน
- ข้อที่หก ก่อนทำจริงครั้งแรกของแต่ละเฟสต้องมีแท็บสำรองของวันนั้นอยู่ก่อน ซึ่งเฟสศูนย์สร้างให้อัตโนมัติ รวมถึงแท็บสำรองดัชนีก่อนเฟส 1b และ
- ข้อที่เจ็ด เฟส 2 ทำจริงเฉพาะแถวที่ผ่านธงทั้งหมดเท่านั้น แถวที่ติดธงเป็นคิวตรวจมือโดยเจตนาไม่ใช่ข้อผิดพลาดที่ต้องรีบแก้ไขให้หาย

6.2 กลไกป้องกันที่ฝังอยู่ในโค้ด

นอกจากกฎที่บังคับด้วยกระบวนการ โค้ดยังฝังกลไกป้องกันหลายชั้นที่ทำงานเอง ชั้นแรกคือกลอนบริการที่กันการรันสองเฟสพร้อมกัน ชั้นที่สองคือการตรวจหาสูตรในคอลัมน์เป้าหมายก่อนทำจริงทุกเฟส หากพบว่ามีสูตรซ่อนอยู่ระบบจะยกเลิกทันที ชั้นที่สามคือประตูดตรวจแพตช์และประตูดตรวจข้อความสะอาดของเฟส 1b ชั้นที่สี่คือการสำรองข้อมูลก่อนทุกจุดที่เสี่ยง ทั้งแบบแท็บค่าล้วนในสเปรดชีตและแบบทั้งไฟล์บนไดรฟ์ ชั้นที่ห้าคือการแยกโหมดตรวจกับโหมดทำจริงออกเป็นรายการเมนูคนละรายการ และชั้นสุดท้ายคือกลอนยืนยันก่อนทำจริงทุกครั้งที่จะเขียนคอลัมน์ใดและข้ามแถวติดธงไปเท่าไร

6.3 วินัยการเก็บประวัติและหลักฐาน

การตรวจสอบก่อนหน้าเคยพบว่ามี 73 แถวที่ถูกแก้ไขโดยไม่มีการบันทึกให้สืบทอด ชุดนี้จึงออกแบบหลักฐานไว้สามชั้น ชั้นแรกคือคอลัมน์หลักฐานเบอร์โทรและวันที่ล้างข้อมูลติดไปกับแถวข้อมูลเอง ชั้นที่สองคือแท็บรายงานของแต่ละเฟสที่เก็บค่าก่อนหลังและจำนวนโหวตพร้อมเหตุผลติดธงของการตัดสิน และชั้นที่สามคือแท็บบันทึกการรันที่เก็บเวลาและตัวเลขผลของการรันไว้เป็นประวัติต่อเนื่อง ผู้ตรวจสอบสามารถสร้างสายเวลาของการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดได้จากสามชั้นนี้รวมกัน โดยไม่ต้องพึ่งความจำของผู้รันเลย

6.4 การใช้ทรัพยากรของแพลตฟอร์ม

ชุดเครื่องมือไม่เรียกบริการภายนอกแม้แต่รายการเดียว การโหวตเพื่อนบ้านเป็นการคำนวณในหน่วยประมวลผลของสคริปต์เอง ดังนั้นไม่มีโควตาการร้องขอแผนที่หรือบริการอื่นที่ต้องกังวล การรันทั้งชุดตั้งแต่เฟสศูนย์ถึงเฟสห้าใช้เวลารวมไม่ถึงสามนาที ส่วนเฟส 1b ที่คำนวณคีย์ทุกแถวด้วยฟังก์ชันของระบบและซุ่มดัชนีทั้งชุดใช้เวลาราวหนึ่งถึงสองนาที ทั้งหมดยังต่ำกว่าเพดานหกนาที่ต่อการรันของแพลตฟอร์มอย่างมีนัยสำคัญ การเขียนผลให้รูปแบบเขียนทั้งคอลัมน์ซึ่งเร็วกว่าการเขียนทีละช่องหลายร้อยเท่า และการอ่านใช้การอ่านทั้งชุดหนึ่งครั้งต่อการรันหนึ่งครั้งเท่านั้น

7. เกณฑ์การตรวจรับและตัวชี้วัดความสำเร็จ

การตรวจรับทั้งโครงการใช้ตัวชี้วัดที่วัดได้จากข้อมูลจริงบนสเปรดชีตเท่านั้น ตารางต่อไปนี้สรุปค่าก่อนเริ่มแผนเทียบกับค่าที่ต้องได้เมื่อทุกเฟสเสร็จสมบูรณ์ตามเกณฑ์ rev.2 ซึ่งแตกต่างจากฉบับแรกตรงที่จำนวนการแก้ข้อผิดพลาดของเฟสสองลดลงเพราะขงความปลอดภัย และมีตัวชี้วัดของเฟส 1b เพิ่มเข้ามาเป็นหลักฐานว่าระบบจับคู่ทำงานต่อเนื่องหลังย้ายคีย์

ตารางที่ 6 ตัวชี้วัดความสำเร็จของทั้งโครงการ (เกณฑ์ rev.2)

ตัวชี้วัด	ก่อนแผน	เป้าหมายหลังแผน	วิธีตรวจ
ค่านำหน้าเขตการปกครองซ้ำในที่อยู่ด้านล่างแล้ว	6,449 แถว	0 แถว	รันเฟส 0 ซ้ำ
เบอร์โทรหลงเหลือในฟิลด์ชื่อที่ล้างแล้ว	834 แถว	0 แถว (หลักฐาน 973 ช่องคงอยู่)	รันเฟส 0 ซ้ำ
อำเภอขัดแย้งสองฝั่ง	383 แถว	306 แถว (แก้ข้อผิดพลาด 77 ส่งแก้ต้นทาง 269 คิวมือ 29 ไม่ชี้ขาด 8)	รันเฟส 0 ซ้ำ
คอลัมน์จังหวัดและอำเภอฝั่งพิมพ์ที่ว่าง	1,702 แถว	65 แถว (กลุ่มตรวจมือ)	รันเฟส 0 ซ้ำ
คีย์จับคู่ไม่ตรงกับสูตรของระบบ	ไม่มีการวัด	0 แถว (ทุกแถวเท่ากับ makeKey)	แท็บ P1B_TEST ไม่มีแถว NOT_FOUND
แถวผีในดัชนี SYS_MASTER_IDX	ไม่มีการวัด	0 แถว และจำนวนแถวดัชนีเท่ากับชุดหลัก	รันเฟส 0 ซ้ำ
แถวซ้ำแฝงตามคีย์จับคู่	28 กลุ่ม 73 แถว	0 กลุ่ม (หลังยืนยันรวมทุกกลุ่ม)	รันเฟส 1b ตรวจซ้ำ

ตัวชี้วัด	ก่อนแผน	เป้าหมายหลังแผน	วิธีตรวจ
ชั้นการจับคู่พิภักดิ์ระดับสูง	95.7%	95.7% ไม่เปลี่ยน	รันเฟส 0 ซ้ำ
ระบบทดสอบตนเอง	ผลลวงภาษาผิดสาย	เก็บรายการผ่านทั้งหมด	รันระบบทดสอบตนเองหลัง 1b
ไฟล์ส่งต่อที่ภายนอก	เกินข้อจำกัดแนบไฟล์	396 แถว ประมาณ 0.3 เมกะไบต์ พร้อมลิงก์	แท็บสถานะของเฟส 5

เมื่อตัวชี้วัดทุกข้อถึงเป้าหมายแล้ว ให้บันทึกการตรวจรับรายเฟสลงในแบบฟอร์มสรุปด้านล่างนี้ โดยอ้างอิงแท็บบันทึกการรันที่ระบบสร้างไว้ให้อัตโนมัติ เมื่อลงนามครบทุกเฟสแล้วให้สำรองทั้งไฟล์ขึ้นโดรฟ์หนึ่งชุดเป็นฉบับสำเร็จ แล้วจึงเก็บกวาดแท็บรายงานที่ไม่จำเป็นเพื่อคืนพื้นที่การทำงานของสเปรดชีต

ตารางที่ 7 แบบฟอร์มลงนามตรวจรับรายเฟส

เฟส	ผลที่ตรวจได้ (อ้าง แท็บบันทึกการรัน)	วันที่	ผู้รัน	ผู้ตรวจรับ
0 ตรวจและสำรอง				
2 นำร่อง 10 แถว (เทียบแผนที่ครบ)				
2 ทำจริง + วนจน ผ่านธง = 0				
แก้ต้นเหตุ SOURCE ของ MD-0003				
1a ล้างและตัดเบอร์				
1c รวมแถวซ้ำ				
3 เดิมคอลล์มั่ว				
4 แพ็กเกจฝังต้นทาง				
5 ส่งออกไฟล์เบา				
1b ย้ายคีย์ ช่อมัดขึ้น ทดสอบคั่น				
ปิดท้าย ระบบทดสอบ ตนเอง + ปุ่ม 1/2				

8. เส้นทางย้อนกลับและการใช้ชุดเครื่องมือซ้ำ

8.1 การกู้คืนสามระดับ

การกู้คืนออกแบบไว้สามระดับตามความรุนแรงของเหตุ ระดับแรกใช้เมื่อพบว่าเฟสใดให้ผลไม่ต้องการ โดยดูจากแท็บสำรองที่เฟสศูนย์สร้างไว้ก่อนการทำงานของวันนั้น ผ่านเมนูกู้คืนซึ่งจะสำรองสถานะปัจจุบันให้หนึ่งรอบก่อนเขียนค่ากลับเสมอ ทำให้การกู้คืนเองก็ย้อนได้อีก สำหรับดัชนีของปุ่มสองที่ถูกเฟส 1b และ มีแท็บสำรอง BK_IDX ให้คัดลอกค่าทับกลับได้ในลักษณะเดียวกัน ระดับที่สองใช้เมื่อ

ต้องการคืนทั้งระบบทุกชุดทุกสูตร โดยเปิดสำเนาทั้งไฟล์ที่สร้างไว้บนไดรฟ์ และระดับที่สามเป็นการสืบสวนย้อนหลัง โดยใช้แท็บบันทึกการรันและแท็บรายงานเพื่อชี้ว่าการเปลี่ยนแปลงใดเกิดเมื่อใดจากการรันรอบใด ก่อนตัดสินใจเลือกจุดย้อนที่เหมาะสม

8.2 การใช้ซ้ำกับสแนปชอตถัดไปและการเฝ้าระวัง

ชุดเครื่องมือนี้ออกแบบให้เป็นของถาวรของสเปรดชีต เมื่อมีสแนปชอตใหม่ไหลเข้ามา ให้เริ่มด้วยการรันเฟสศูนย์เพื่อดูตัวเลขฐานใหม่ แล้วรันโหมดตรวจของแต่ละเฟสตามลำดับ ตัวเลขจะเปลี่ยนตามข้อมูลใหม่โดยระบบคำนวณให้ใหม่ทุกครั้ง สำหรับการเฝ้าระวังระยะยาวแนะนำรูปแบบรายสัปดาห์ คือ รันเฟสศูนย์ดูตัวชี้วัด รันเฟส 1a ซ้ำเพื่อกวาดข้อมูลใหม่ที่ยังมาในรูปแบบสกปรก และสังเกตแท็บบันทึกการรันว่ามีแถวใหม่ผิดปกติเพิ่มหรือไม่ หลังเฟส 1b เสร็จแล้ว ฟังก์ชันล้างที่ถูกลบแล้วจะทำให้ข้อมูลใหม่สะอาดตั้งแต่ถูกสร้าง การกวาดซ้ำจึงลดลงเหลือศูนย์ในที่สุด

8.3 การเก็บกวาดผลงานเสร็จ

แท็บที่เกิดจากชุดเครื่องมือแบ่งเป็นสามกลุ่มตามการเก็บรักษา กลุ่มแรกคือแท็บบันทึกการรันที่ควรเก็บถาวรเพราะเป็นประวัติการทำงานของโครงการ กลุ่มที่สองคือแท็บสำรองทั้งของชีตหลักและของดัชนีที่ควรเก็บไว้อย่างน้อยหนึ่งถึงสองชุดล่าสุด และกลุ่มที่สามคือแท็บรายงานของแต่ละเฟสที่ถูกสร้างใหม่ทุกครั้งที่รันเฟสนั้นซ้ำ จึงลบได้เมื่องานของเฟสนั้นปิดแล้ว การลบแท็บใดของชุดนี้ไม่กระทบการทำงานของระบบหลักหรือของชุดเครื่องมือเอง

8.4 ประเด็นที่ยังค้างสำหรับรอบถัดไป

แผนนี้ปิดประเด็นที่แก้ในสเปรดชีตหลักได้ทั้งหมด แต่ยังมียางานที่ต้องดำเนินการต่อฝั่งอื่น กลุ่มแรกคือคอลัมน์ผลการถอดรหัสภูมิศาสตร์ของแถวที่แก้แล้ว ซึ่งต้องแก้ที่ชีตต้นทางแล้วเรียกพิกดใหม่ตามขั้นตอนของแผนเดิม เริ่มจากแถว MD-0003 ที่รู้รหัสต้นทางอยู่แล้ว กลุ่มที่สองคือที่อยู่พิมพ์ผิด 269 แถวและที่อยู่ติดกลางคัน 22 แถวที่ต้องรอทีมแหล่งข้อมูลแก้ที่ต้นทาง กลุ่มที่สามคือแถวตรวจมือรวมประมาณหนึ่งร้อยแถวจากธงของเฟสสองและกลุ่มตรวจมือของเฟสสามที่ต้องการสายตามนุษย์กับแผนที่จริงผ่านลิงก์ที่ระบบเตรียมไว้ให้ครบทุกแถวแล้ว และกลุ่มที่สี่คือแผนผสานแถวซ้ำ 28 กลุ่มที่รอการยืนยันเป็นรายกลุ่มก่อนส่งรวม เมื่อทั้งสี่กลุ่มคืบหน้า ให้รันเฟสศูนย์เป็นระยะเพื่อเฝ้าตัวชี้วัดตามรอบการเฝ้าระวังที่อธิบายไว้ก่อนหน้านี้